

实验任务二

一、实验名称：使用 Revit 软件创建并编辑建筑参考

二、实验学时：2 学时

三、实验目的

通过该实验，学生将学会如何创建和调整建筑的标高和轴网。本实验可以让学生深入了解 Revit 软件中的建筑元素，重点掌握轴网和标高的 2D/3D 显示模式的不同作用，影响范围命令的应用，轴网和标高标头的显示控制，如何生成对应标高的平面视图等功能应用。学会如何在建筑设计中使用标高和轴网进行精确的测量和规划。

四、主要仪器设备

1. 硬件：PC 机
2. 软件：Revit 2018

五、实验内容

1. 创建建筑标高
 - (1) 打开 Revit 软件，并在已有的项目中创建建筑标高。
 - (2) 学习如何设置标高的名称、高度和标高类型，如楼层标高、结构标高、顶部标高等。
2. 创建建筑轴网：
 - (1) 在建筑标高上创建轴网。
 - (2) 学习如何调整轴网的位置、角度和尺寸，并为轴网设置名称和备注。
3. 将建筑元素对齐到标高和轴网上：
 - (1) 选择建筑元素，如墙壁、窗户等，将其对齐到标高和轴网上。
 - (2) 学习如何使用对齐工具和调整工具来调整元素的位置和尺寸。

4. 查看建筑在不同标高和轴网上的布局：

- (1) 创建不同标高和轴网下的预览视图。
- (2) 学习如何导航和调整视图以查看建筑在不同标高和轴网上的布局。

5. 编辑标高和轴网：

- (1) 学习如何在标高和轴网上添加、删除或移动节点。
- (2) 学习如何调整标高和轴网的高度、名称和类型等属性。

6. 创建视图和图纸

- (1) 创建建筑立面图（素材：阳光海岸别墅）。
- (2) 创建建筑剖面图（素材：阳光海岸别墅）。
- (3) 创建图纸（注：A3）
- (4) 编辑图纸（注：添加前两步创建的视图到图纸）

六、实验指导

参考附件1：绘制标高与轴网。

注意事项

在进行实验时，请确保按照软件的操作指南进行，并参考教师提供的相关资料。如果遇到困难或问题，及时向老师求助。完成实验后，整理实验报告，并准备与老师和同学分享你的学习心得和经验。

附件1： 绘制标高与轴网

实验2： 绘制标高和轴网

概述： 标高用来定义楼层层高及生成平面视图，标高不是必须作为楼层层高；轴网用于为构件定位，在 Revit 中轴网确定了一个不可见的工作平面。轴网编号以及标高符号样式均可定制修改。软件目前可以绘制弧形和直线轴网，不支持折线轴网。

在本章节中，需重点掌握轴网和标高的 2D，3D 显示模式的不同作用，影响范围命令的应用，轴网和标高标头的显示控制，如何生成对应标高的平面视图等功能应用。

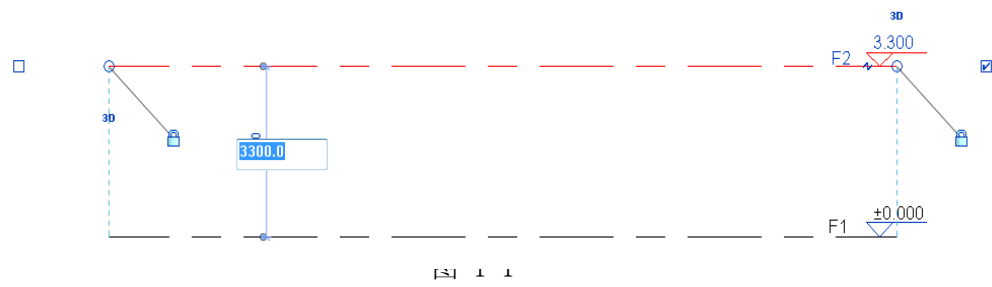
1.1 绘制标高

在 Revit Architecture 中，“标高”命令必须在立面和剖面视图中才能使用，因此在正式开始项目设计前，必须先打开一个立面视图。

打开“小别墅_01.rvt”文件，开始项目设计。

1.1.1 创建标高

- 1) 在项目浏览器中展开“立面（建筑立面）”项，双击视图名称“南”进入南立面视图。
- 2) 调整“2F”标高，将一层与二层之间的层高修改为 3.3 米，如图 1-1 所示。



- 3) 绘制标高“F3”，调整其间隔使间距为 3000 毫米，如图 1-2 所示。

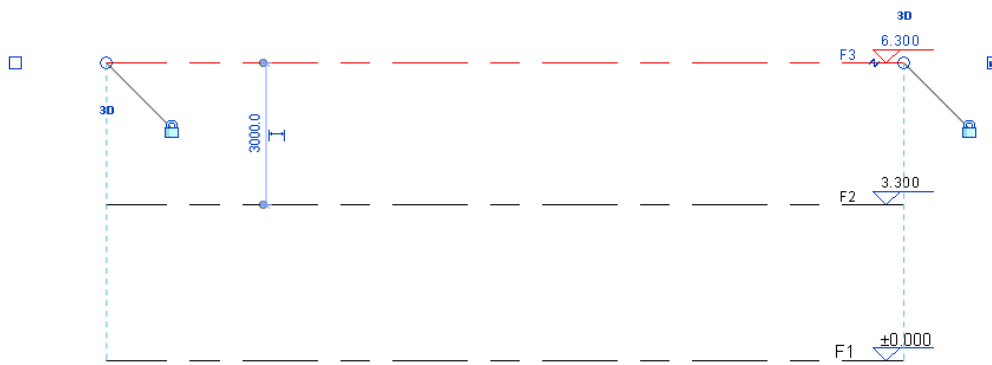
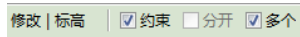


图 1-2

- 4) 利用“复制”命令，创建 地坪标高和-1F。选择标高“F2”，单击“修改 标高”选项卡下“修改”面板中的“复制”命令，选项栏勾选选项“约束”和“多个”。



- 5) 移动光标在标高“F2”上单击捕捉一点作为复制参考点，然后垂直向下移动光标，输入间距值 3750 后按“Enter”键确认后复制新的标高，如图 1-3 所示。

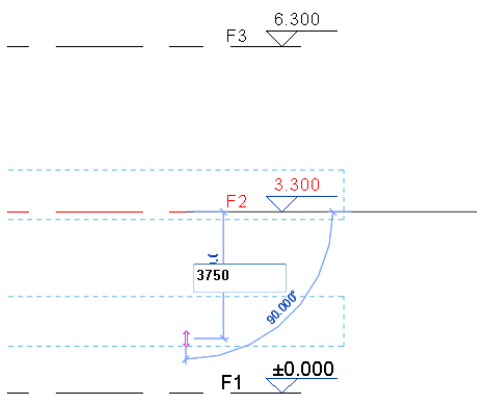


图 1-3

- 6) 继续向下移动光标，分别输入间距值 2850、200 后按“Enter”键确认后复制另外 2 条新的标高。
- 7) 分别选择新复制的 3 条标高，单击蓝色的标头名称激活文本框，分别输入新的标高名称 0F、-1F、-1F-1 后按“Enter”键确认，结果如图 1-4 所示。

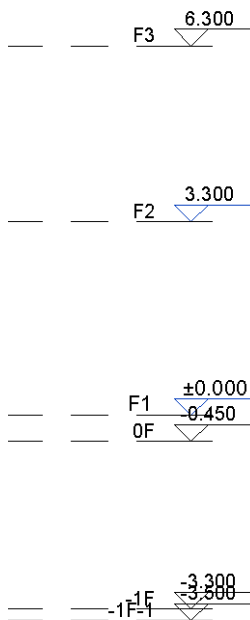


图 1-4

- 8) 建筑的标高创建完成，保存文件。

【注意】在 Revit Architecture 中复制的标高是参照标高，因此新复制的标高标头都是黑色显示，在项目浏览器中的“楼层平面”项下没有创建新的平面视图。

1.1.2 编辑标高

接上节练习完成下面的标高编辑。

- 1) 按住“Ctrl”键单击拾取标高“0F”和“-1F-1”，从类型选择器下拉列表中选择“标高：GB_下标高符号”类型，两个标头自动向下翻转方向。结果如图 1-5 所示。

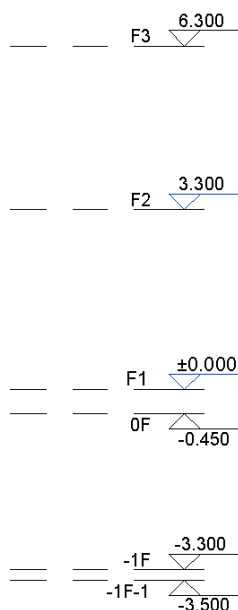


图 1-5

- 2) 单击选项卡“视图”-“平面视图”-“楼层平面”命令，打开“新建平面”对话框，如图 1-6 所示。从下面列表中选择“-1F”，单击“确定”后，在项目浏览器中创建了新的楼层平面“-1F”，并自动打开“-1F”作为当前视图。

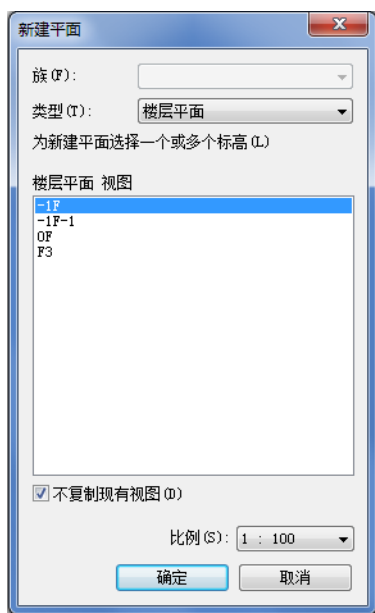


图 1-6

- 3) 在项目浏览器中双击“立面（建筑立面）”项下的“南”立面视图回到南立面中，发现标高“-1F”标头变成蓝色显示，保存文件。

1.2 绘制轴网

下面我们将在平面图中创建轴网。在 Revit Architecture 中轴网只需要在任意一个平面视图中绘制一次，其他平面和立面、剖面视图中都将自动显示。

1.2.1 创建轴网

接上节练习，在项目浏览器中双击“楼层平面”项下的“F1”视图，打开首层平面视图。

- 1) 绘制第一条垂直轴线，轴号为 1。单击选择 1 号轴线，移动光标在 1 号轴线上单击捕捉一点作为复制参考点，然后水平向右移动光标，输入间距值 1200 后按“Enter”键确认后复制 2 号轴线。保持光标位于新复制的轴线右侧，分别输入 4300、1100、1500、3900、3900、600、2400 后按“Enter”键确认，绘制 3-9 号轴线。
- 2) 选择 8 号轴线，标头文字变为蓝色，单击文字输入“1/7”后按“Enter”键确认，将 8 号轴线改为附加轴线。同理选择后面的 9 号轴线，修改标头文字为“8”。完成后垂直轴线结果如图 1-7 所示。

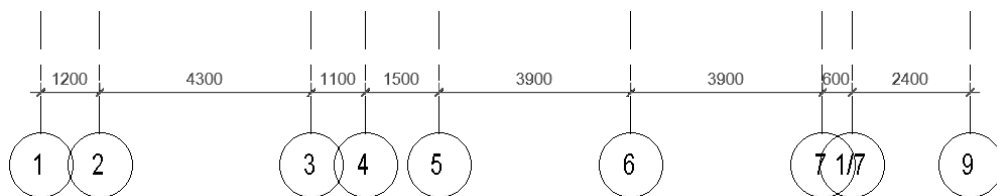


图 1-7

- 3) 单击选项卡“常用”-“轴网”命令，移动光标到视图中 1 号轴线标头左上方位置单击鼠标左键捕捉一点作为轴线起点。然后从左向右水平移动光标到 8 号轴线右侧一段距离后，再次单击鼠标左键捕捉轴线终点创建第一条水平轴线。
- 4) 选择刚创建的水平轴线，修改标头文字为“A”，创建 A 号轴线。
- 5) 利用“复制”命令，创建 B-I 号轴线。移动光标在 A 号轴线上单击捕捉一点作为复制参考点，然后垂直向上移动光标，保持光标位于新复制的轴线右侧，分别输入 4500、1500、4500、900、4500、2700、1800、3400 后按“Enter”键确认，完成复制。
- 6) 选择 I 号轴线，修改标头文字为“J”，创建 J 号轴线（目前的软件版本还不能自动排除 I、O 等轴线编号）。
- 7) 完成后的轴网如图 1-8 所示，保存文件。

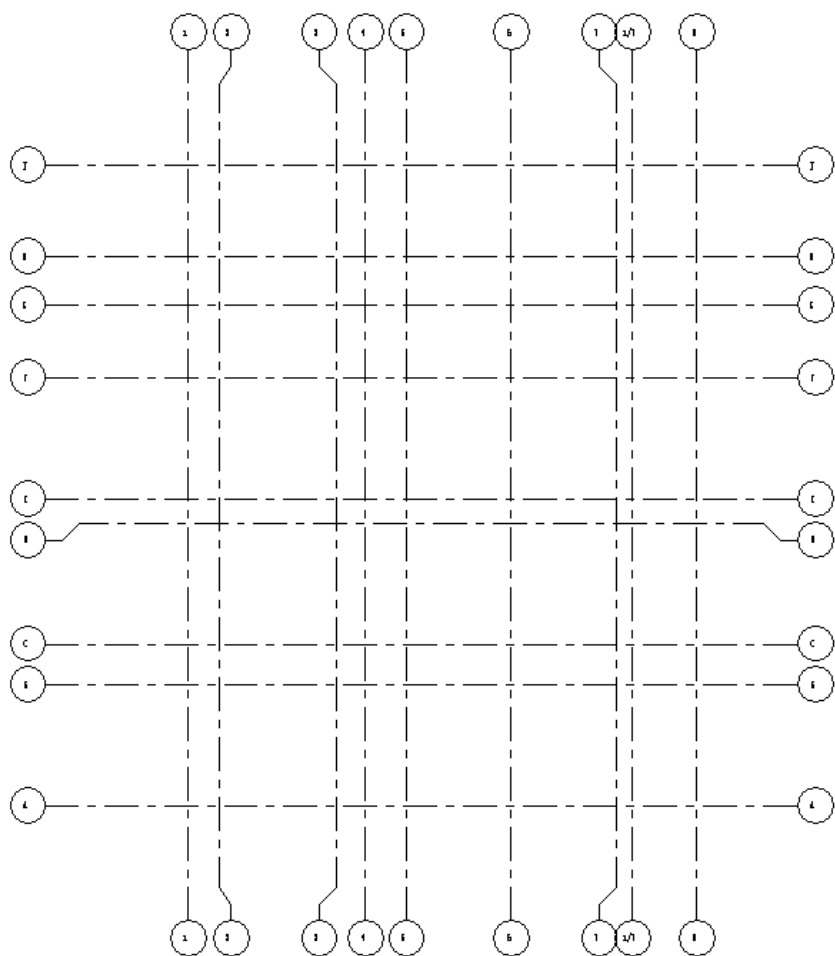


图 1-8

1.2.2 编辑轴网

- 1) 绘制完轴网后，需要在平面图和立面视图中手动调整轴线标头位置，修改 7 号和 1/7 号轴线、D 号和 E 号轴线标头干涉等，以满足出图需求。
- 2) 偏移 D 号轴、1/7 号轴线标头，如图 1-9 所示。

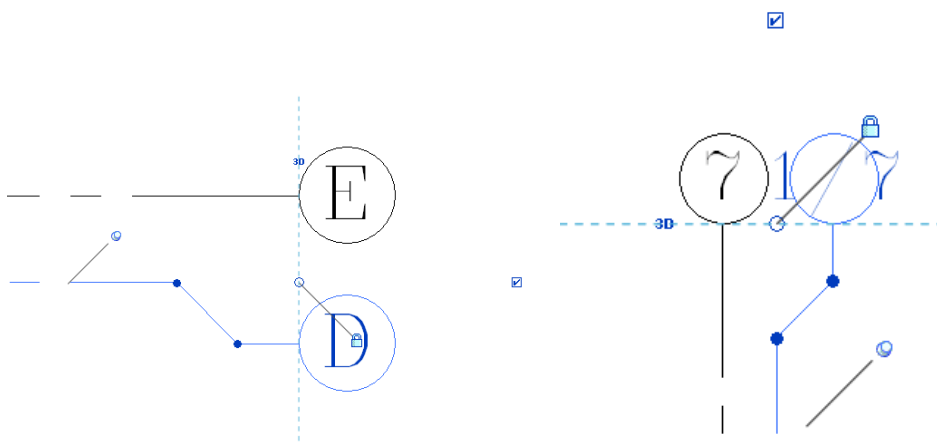


图 1-9

- 3) 标头位置调整：在“标头位置调整”符号上按住鼠标左键拖拽可整体调整所有标头的位置；如果先单击打开“标头对齐锁”，然后再拖拽即可单独移动一根标头的位置。
- 4) 影响范围：在一个视图中按上述方法调整完轴线标头位置、轴号显示、轴号偏移等设置后，选择轴线，单击选项栏“影响范围”命令，在对话框中选择需要的平面或立面

视图名称，可以将这些设置应用到其他视图。如：一层做了轴号的修改，而没有使用“影响范围”其它层就不会有任何变化如图 1-10 所示

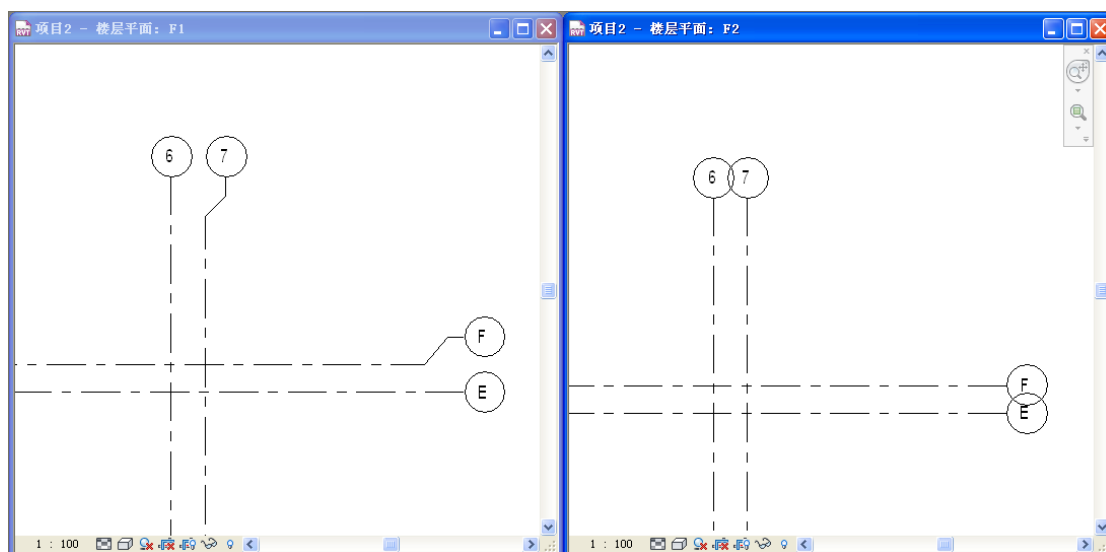


图 1-10

如想要使其轴网的变化影响到所有标高层，选中一修改的轴网，此时自动激活“修改轴网”选项卡，单击“基准”面板上的“影响范围”按钮，打开“影响基准范围”对话框，选择需要影响的视图，单击确定所选视图轴网都会与其做相同调整如图 1-11 所示。

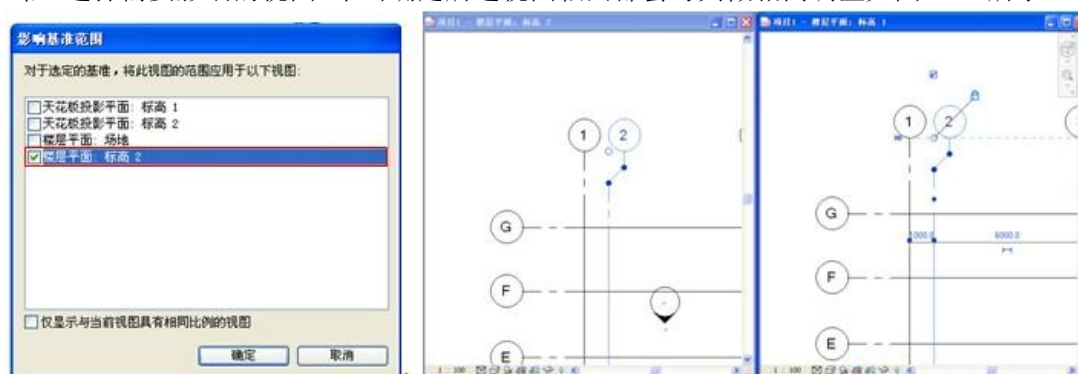


图 1-11

- 5) 至此标高和轴网创建完成，选中所有轴线并锁定，保存文件，文件名为小别墅-学号.rvt。后续实验将继续使用。

练习：

- (1) 完成小别墅练习的标高绘制
- (2) 完成小别墅练习的轴网绘制